



# Topic: Infrastruktur Jaringan Wireless WISP

---



## Sub-Topic: Umum

---



### 1. Informasi Rapat



#### Cues / Keywords

1. Rapat apa ?
2. Siapa saja pihak yang ikut ?
3. Berapa jumlah tim dan anggotanya siapa saja ?



#### Main Notes

## CATATAN RAPAT (MEETING NOTES) – METODE CORNELL

- **Topik Proyek** : "Infrastruktur Jaringan" Wireless WISP (200 Pelanggan) – EMTRADE x MikroTik
- **Hari / Tanggal** : Jumat, 7 Agustus 2026
- **Waktu** : 10:00 – 11:30 WIB
- **Tempat / Media** : Google Meet / Ruang Rapat Utama EMTRADE
- **Notulis** : [ENDRO] (Assistant IT Project Manager EMTRADE)
- **Pihak yang Terlibat** :
- **Tim Internal EMTRADE:**
  - [Nama Leader] (Product & Technology Leader)
  - [ENDRO] (Assistant IT Project Manager)
  - Tim Network Engineer EMTRADE
- **Tim Vendor (MikroTik Certified Partner):**
  - Budi Santoso (Lead Network Architect - Vendor)
  - Rika Amalia (Account Manager - Vendor)

## Summary

 Rapat berjalan dengan lancar dari jam 10 hingga jam 12 karena ada materi yang perlu dibahas lebih lanjut. Senin depan mulai proyek.

## 2. Tujuan Proyek

### Main Notes

- Membangun infrastruktur jaringan nirkabel (Wireless) yang stabil, aman, dan *scalable* untuk **200 pelanggan aktif** EMTRADE.
- Memastikan manajemen *bandwidth*, sistem *billing*, dan monitoring jaringan terpusat dengan biaya efisien menggunakan ekosistem MikroTik.

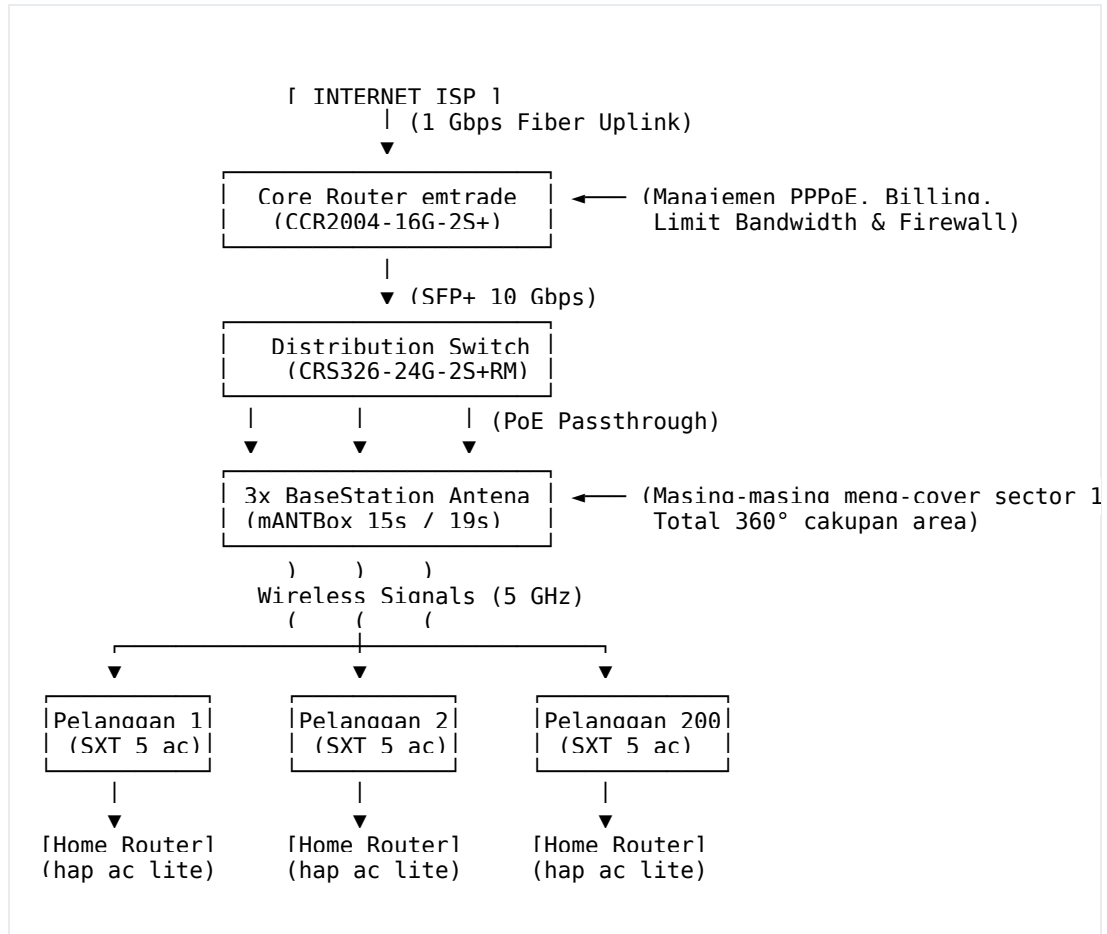
### 3. Perencanaan Jaringan & Topologi

#### Main Notes

- **Desain Distribusi:** Menggunakan topologi *Point-to-Multipoint* (PtMP). Basestation utama akan memancarkan sinyal ke 200 perangkat *CPE* (*Customer Premises Equipment*) di sisi pelanggan.
- **Manajemen IP:** Distribusi IP menggunakan PPPoE (*Point-to-Point Protocol over Ethernet*) untuk keamanan per pelanggan dan kemudahan isolasi jaringan jika terjadi tunggakan.
- **Segmentasi Jaringan:** Pemisahan lalu lintas data pelanggan, manajemen perangkat (VLAN Management), dan trafik internal EMTRADE menggunakan VLAN terpisah.

## 4. Arsitektur Jaringan

### Main Notes



## 5. Detail Hardware & Software MikroTik

### Main Notes

- **Sisi Pusat (BaseStation EMTRADE):**
- **1x Core Router:** MikroTik CCR2004-16G-2S+ (Menangani PPPoE Server, User Manager, QOS/Mangle untuk 200 pelanggan).
- **1x Switch:** MikroTik CRS326-24G-2S+RM (Distribusi VLAN ke BaseStation).
- **3x Sectoral Antenna & Radio:** MikroTik mANTBox 15s (Frekuensi 5 GHz, sudut 120 derajat untuk cakupan total 360 derajat area pemukiman).
- **Sisi Pelanggan (Unit x 200):**
- **200x Outdoor CPE:** MikroTik SXT 5 ac (Sebagai antena penerima sinyal nirkabel di atap rumah pelanggan).
- **200x Indoor AP:** MikroTik hAP ac lite (Sebagai Wi-Fi internal di dalam rumah pelanggan).
- **Spesifikasi Software & Sistem Operasi:**
- **MikroTik RouterOS v7:** Wajib digunakan di Core Router untuk optimasi *routing* dinamis dan performa PPPoE yang stabil.
- **MikroTik User Manager v7 / Billing System:** Dipakai untuk manajemen paket kecepatan (misal: 10Mbps, 20Mbps), masa aktif, dan otomatisasi isolasi.
- **The Dude Monitoring Server:** Software gratis dari MikroTik untuk memantau status *up/down* 200 perangkat pelanggan secara *real-time*.

## 6. Rincian Biaya

### Main Notes

#### BUDGET ESTIMATION

- **Sisi Pusat (Core & BaseStation):**
  - MikroTik CCR2004: Rp 9.500.000
  - MikroTik CRS326: Rp 3.200.000
  - 3x mANTBox 15s @Rp 3.500.000: Rp 10.500.000
- **Sisi Pelanggan (Untuk 200 Rumah):**
  - 200x SXT 5 ac @Rp 1.100.000: Rp 220.000.000
  - 200x hAP ac lite @Rp 750.000: Rp 150.000.000
- **Infrastruktur Pendukung:**
  - Kabel, Aksesoris, & Tower Base: Rp 25.000.000
  - Jasa Instalasi & Konfigurasi Vendor: Rp 35.000.000
- **TOTAL ESTIMASI INVESTASI PROYEK: Rp 453.200.000**

## 7. Garis Waktu & Pelaksanaan

### Main Notes

#### TIMELINE

- **Proyek ditargetkan selesai dalam 6 Minggu dengan tahapan berikut:**
- Minggu 1:\*\* Penandatanganan Kontrak (PKS) & Pembelian Perangkat (Procurement).
- Minggu 2:\*\* Survei Lapangan (LOS Check) ke lokasi sampel pelanggan & Pemetaan Frekuensi agar tidak interferensi.
- Minggu 3:\*\* Instalasi Tower, Core Router, dan 3 BaseStation Pusat di Kantor EMTRADE.
- Minggu 4 - 5:\*\* Pemasangan perangkat CPE (SXT 5 ac) di 200 rumah pelanggan secara bertahap (Target: 20 rumah/hari).
- Minggu 6: *Testing*, Optimasi *Bandwidth Management*, dan *Handover* (Serah terima proyek).



## 8. Potensi Risiko & Mitigasi

### Main Notes

- **Interferensi Frekuensi 5 GHz:** Area padat Wi-Fi bisa mengganggu stabilitas sinyal.
- *Mitigasi:* Vendor akan melakukan *Frequency Scanning* setiap subuh untuk mengunci kanal (*channel*) paling bersih.
- **Faktor Cuaca (Hujan/Petir):** Mengingat ini jaringan wireless outdoor yang rentan sambaran petir.
- *Mitigasi:* Semua perangkat outdoor wajib dipasang *Surge Protector* (Grounding) sesuai standar industri.

## 9. Ringkasan Rapat & Tindakan Lanjut

### Main Notes

### SUMMARY

Rapat perdana dengan vendor MikroTik berhasil menyepakati arsitektur jaringan *Point-to-Multipoint (PtMP)* berbasis teknologi PPPoE dan RouterOS v7 untuk melayani 200 pelanggan EMTRADE. Total estimasi biaya proyek adalah **Rp 453.200.000** (termasuk perangkat pusat, perangkat 200 pelanggan, dan jasa vendor). Proyek direncanakan berjalan selama **6 minggu**.

**TINDAKAN LANJUT (ACTION ITEMS):** 1. **[Nama Anda / PM]:** Menyusun PRD formal dan menjadwalkan rapat persetujuan anggaran dengan *Product & Technology Leader* serta manajemen keuangan EMTRADE paling lambat Senin besok. 2. **Vendor:** Mengirimkan dokumen penawaran harga resmi (Quotation) beserta spesifikasi teknis (Datasheet) perangkat hari ini sebelum jam 17:00 WIB.

---